

Latihan Soal Vektor

Nama : _____

Kelas : _____

Skor : _____

Petunjuk Pengerjaan

1. Soal terdiri atas **20 pilihan ganda** (5 mudah, 5 sedang, 10 sulit), **5 isian singkat**, dan **5 uraian (essay)**. Alokasi waktu yang disarankan: 90 menit.
2. Skor: pilihan ganda 2 poin, isian singkat 4 poin, uraian 8 poin per soal (total 100 poin). Tidak ada pengurangan skor untuk jawaban salah.
3. Vektor di ruang ditulis $\vec{a} = (a_1, a_2, a_3) = a_1\vec{i} + a_2\vec{j} + a_3\vec{k}$. Notasi $|\vec{a}|$ adalah panjang vektor, $\vec{a} \cdot \vec{b}$ hasil kali titik, dan $\vec{a} \times \vec{b}$ hasil kali silang.
4. Soal tingkat sulit (nomor 11–20) banyak mengikuti pola soal UTBK/SNBT; gambarlah sketsa bila perlu.

A. Pilihan Ganda

20 soal $\times$ 2 poin = 40 poin. Pilih satu jawaban yang paling tepat.

Tingkat Mudah — soal 1–5

1. Diketahui titik $A(3, -2, 5)$ dan $B(-1, 4, 2)$. Vektor $\overrightarrow{AB}$ adalah
A. $4\vec{i} - 6\vec{j} + 3\vec{k}$ B. $2\vec{i} + 2\vec{j} + 7\vec{k}$ C. $-4\vec{i} + 6\vec{j} - 3\vec{k}$
D. $-4\vec{i} + 6\vec{j} + 3\vec{k}$ E. $2\vec{i} + 2\vec{j} + 3\vec{k}$
2. Diketahui $\vec{a} = 3\vec{i} - \vec{j} + 2\vec{k}$ dan $\vec{b} = \vec{i} + 3\vec{j} - 2\vec{k}$. Panjang vektor $\vec{a} + \vec{b}$ adalah
A. $\sqrt{10}$ B. $2\sqrt{5}$ C. 5 D. $2\sqrt{10}$ E. 8
3. Vektor $\vec{a} = (p, -4, 6)$ sejajar dengan vektor $\vec{b} = (3, 2, -3)$. Nilai p adalah
A. -12 B. -9 C. -6 D. 6 E. 9
4. Vektor $\vec{a} = p\vec{i} - 3\vec{j} + 2\vec{k}$ tegak lurus dengan vektor $\vec{b} = 2\vec{i} + p\vec{j} + 3\vec{k}$. Nilai p adalah
A. -6 B. -3 C. 3 D. 6 E. 9
5. Titik M adalah titik tengah ruas garis AB dengan $A(4, -2, 7)$ dan $B(-2, 6, 1)$. Koordinat M adalah
A. $(-3, 4, -3)$ B. $(3, -4, 3)$ C. $(2, 4, 8)$ D. $(6, -8, 6)$ E. $(1, 2, 4)$

Tingkat Sedang — soal 6–10

6. Besar sudut antara vektor $\vec{a} = \vec{i} + 2\vec{j} + 2\vec{k}$ dan $\vec{b} = -3\vec{i} - 3\vec{j}$ adalah
A. 45° B. 60° C. 120° D. 135° E. 150°
7. Diketahui $\vec{a} = (p, 3, -1)$ dan $\vec{b} = (1, -2, 2)$. Jika panjang proyeksi $\vec{a}$ pada $\vec{b}$ sama dengan 2, maka jumlah semua nilai p yang mungkin adalah
A. 8 B. 10 C. 12 D. 14 E. 16

8. Titik B terletak pada ruas garis AC dengan $A(-1, 3, 2)$ dan $C(9, -2, 7)$ sehingga $AB : BC = 2 : 3$. Koordinat titik B adalah
- A. $(5, 0, 5)$ B. $(3, 1, 4)$ C. $\left(4, \frac{1}{2}, \frac{9}{2}\right)$
- D. $(1, 2, 3)$ E. $(15, 5, 20)$
9. Luas segitiga ABC dengan $A(1, 0, 2)$, $B(4, 2, 4)$, dan $C(2, 2, 0)$ adalah ... satuan luas.
- A. 3 B. 4 C. 6 D. 9 E. 12
10. Diketahui $\vec{a} = (1, 2, -1)$, $\vec{b} = (2, -1, 1)$, dan $\vec{c} = (p, 5, -4)$. Jika $\vec{c} = m\vec{a} + n\vec{b}$, nilai p adalah
- A. -5 B. -3 C. -1 D. 1 E. 5

Tingkat Sulit — soal 11–20, sebagian bergaya UTBK/SNBT

11. Sudut antara vektor $\vec{a} = x\vec{i} + 2x\vec{j} + 4\vec{k}$ (dengan $x > 0$) dan vektor $\vec{b}$ adalah 60° . Jika panjang proyeksi $\vec{a}$ pada $\vec{b}$ sama dengan 3, maka $x = \dots$
- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 E. 5
12. Segitiga ABC dengan $A(1, 2, 0)$, $B(3, 1, 2)$, dan $C(p, 3, -2)$ siku-siku di salah satu titik sudutnya. Jumlah semua nilai p yang mungkin adalah
- A. $\frac{7}{2}$ B. $\frac{15}{2}$ C. 8 D. $\frac{21}{2}$ E. $\frac{23}{2}$
13. Vektor $\vec{a}$, $\vec{b}$, dan $\vec{c}$ adalah vektor satuan dengan $\vec{a} + \vec{b} + \vec{c} = \vec{0}$. Nilai $\vec{a} \cdot \vec{b} + \vec{b} \cdot \vec{c} + \vec{c} \cdot \vec{a}$ adalah
- A. -3 B. -2 C. $-\frac{3}{2}$ D. $-\frac{1}{2}$ E. 0
14. Diketahui $\vec{a} = (p, 3, -2)$ dan $\vec{b} = (p - 8, 1, -2)$. Banyak bilangan bulat p sehingga sudut antara $\vec{a}$ dan $\vec{b}$ tumpul adalah
- A. 5 B. 6 C. 7 D. 8 E. tak hingga
15. Pada segitiga ABC , titik D terletak pada BC dengan $BD : DC = 2 : 1$, dan titik E terletak pada AD dengan $AE : ED = 3 : 1$. Garis BE diperpanjang memotong AC di F . Perbandingan $AF : FC$ adalah
- A. 1 : 2 B. 1 : 1 C. 3 : 2 D. 2 : 1 E. 3 : 1
16. Diketahui titik $O(0, 0, 0)$, $A(2, 1, 0)$, $B(0, 3, 1)$, dan $C(2, 1, 3)$. Volume limas segitiga $O.ABC$ adalah ... satuan volume.
- A. $\frac{1}{2}$ B. 1 C. $\frac{3}{2}$ D. 3 E. 6
17. Garis g melalui titik $A(1, 1, 1)$ dengan vektor arah $\vec{d} = (2, 1, 2)$. Jarak titik $Q(4, 3, 6)$ ke garis g adalah
- A. $\sqrt{2}$ B. $\sqrt{3}$ C. 2 D. $2\sqrt{2}$ E. $3\sqrt{2}$
18. Pada kubus $ABCD.EFGH$ dengan panjang rusuk 4, titik P adalah titik tengah rusuk EF . Nilai kosinus sudut $\angle APC$ adalah
- A. $\frac{1}{5}$ B. $\frac{\sqrt{5}}{10}$ C. $\frac{\sqrt{5}}{6}$ D. $\frac{2}{5}$ E. $\frac{\sqrt{5}}{5}$

19. Diketahui $|\vec{a}| = |\vec{b}| = |\vec{a} + \vec{b}|$. Besar sudut antara vektor $\vec{a}$ dan vektor $\vec{a} - \vec{b}$ adalah ...
- A. 15° B. 30° C. 45° D. 60° E. 90°
20. Diketahui $|\vec{a}| = 3$, $|\vec{b}| = 4$, dan $|\vec{a} + \vec{b}| = 2|\vec{a} - \vec{b}|$. Jika θ adalah sudut antara $\vec{a}$ dan $\vec{b}$, maka $\cos \theta =$...
- A. $\frac{5}{8}$ B. $\frac{2}{3}$ C. $\frac{3}{4}$ D. $\frac{4}{5}$ E. $\frac{7}{8}$

B. Isian Singkat

5 soal $\times$ 4 poin = 20 poin. Tuliskan hanya jawaban akhir.

- Diketahui $\vec{u} = 6\vec{i} + a\vec{j} + b\vec{k}$ dan $\vec{v} = a\vec{i} - \vec{j} + 2\vec{k}$. Jika proyeksi vektor ortogonal $\vec{u}$ pada $\vec{v}$ adalah $\vec{p} = 4\vec{i} - 2\vec{j} + 4\vec{k}$, maka nilai $a + b$ adalah ...
Jawaban: _____
- Diketahui $|\vec{a}| = 4$, $|\vec{b}| = 6$, dan sudut antara $\vec{a}$ dan $\vec{b}$ adalah 120° . Nilai $|2\vec{a} - \vec{b}|$ adalah ...
Jawaban: _____
- Garis g melalui $A(2, -1, 3)$ dengan vektor arah $\vec{d} = (1, 2, -2)$. Titik P pada g berjarak 6 satuan dari A dan berabsis lebih dari 2. Jumlah koordinat titik P adalah ...
Jawaban: _____
- Titik P terletak pada sumbu- x dan berjarak sama terhadap $A(1, 2, 2)$ dan $B(3, -2, 4)$. Koordinat titik P adalah ...
Jawaban: _____
- Vektor $\vec{a} = (2, -1, k)$, $\vec{b} = (1, 3, 2)$, dan $\vec{c} = (0, 1, -1)$ terletak pada satu bidang (sebidang). Nilai k adalah ...
Jawaban: _____

C. Uraian (Essay)

5 soal $\times$ 8 poin = 40 poin. Tuliskan langkah penyelesaian dengan lengkap.

- Diketahui vektor $\vec{a}$ dan $\vec{b}$ tak nol.
 - Buktikan bahwa jika $|\vec{a}| = |\vec{b}|$, maka $(\vec{a} + \vec{b}) \perp (\vec{a} - \vec{b})$.
 - Diketahui $\vec{a} = \vec{i} + 2\vec{j} + 2\vec{k}$ dan $\vec{b} = 2\vec{i} + p\vec{j} + \vec{k}$ dengan $p > 0$ dan $|\vec{a}| = |\vec{b}|$. Tentukan p .
 - Dengan nilai p tersebut, hitunglah luas jajargenjang yang dibentuk $\vec{a}$ dan $\vec{b}$ dengan dua cara: memakai hasil kali silang, dan memakai panjang kedua diagonalnya.
[8 poin]
- Diketahui titik $A(2, 0, -1)$, $B(4, 2, 0)$, dan $C(5, 3, 5)$.
 - Tulislah persamaan vektor garis AB .
 - Tentukan koordinat titik T pada garis AB yang terdekat dengan C , lalu hitung jarak C ke garis AB .
 - Hitunglah luas segitiga ABC dengan dua cara.
[8 poin]

3. Pada segitiga ABC , titik D adalah titik tengah BC , dan G adalah titik berat segitiga.

- Buktikan dengan vektor posisi bahwa $\vec{g} = \frac{\vec{a} + \vec{b} + \vec{c}}{3}$ terletak pada AD dan $AG : GD = 2 : 1$.
- Jika $A(4, -1, 1)$, $B(0, 1, 3)$, dan $C(2, 3, 5)$, tentukan koordinat G dan D .
- Hitunglah panjang AG dan GD , lalu periksa perbandingannya.

[8 poin]

4. Ketaksamaan Cauchy-Schwarz menyatakan $|\vec{a} \cdot \vec{b}| \leq |\vec{a}| |\vec{b}|$.

- Buktikan ketaksamaan tersebut menggunakan $\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| |\vec{b}| \cos \theta$, dan tentukan kapan kesamaan terjadi.
- Jika $x^2 + y^2 + z^2 = 49$, tentukan nilai maksimum $2x + 3y + 6z$ beserta nilai x, y, z saat maksimum tercapai.
- Jika $2x + 3y + 6z = 21$, tentukan nilai minimum $x^2 + y^2 + z^2$.

[8 poin]

5. Kubus $ABCD.EFGH$ memiliki panjang rusuk 6. Tempatkan $A(0, 0, 0)$, $B(6, 0, 0)$, $D(0, 6, 0)$, dan $E(0, 0, 6)$. Titik P adalah titik tengah rusuk CG dan Q adalah titik tengah rusuk EH .

- Tentukan nilai $\cos \angle PAQ$.
- Tentukan proyeksi skalar ortogonal $\overrightarrow{AP}$ pada $\overrightarrow{AQ}$.
- Hitunglah luas segitiga APQ .

[8 poin]

Kunci Jawaban dan Pembahasan Singkat

Untuk guru dan pembahasan mandiri

Kunci Pilihan Ganda

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
C	B	C	D	E	D	E	B	C	A
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
B	E	C	A	D	D	A	E	B	A

Pembahasan Pilihan Ganda

- (C) Ujung dikurangi pangkal: $\overrightarrow{AB} = (-1 - 3, 4 - (-2), 2 - 5) = (-4, 6, -3)$.
- (B) $\vec{a} + \vec{b} = (4, 2, 0)$, sehingga $|\vec{a} + \vec{b}| = \sqrt{16 + 4} = 2\sqrt{5}$.
- (C) Karena $\frac{-4}{2} = \frac{6}{-3} = -2$, maka $\vec{a} = -2\vec{b}$, sehingga $p = -2 \cdot 3 = -6$.
- (D) $\vec{a} \cdot \vec{b} = 2p - 3p + 6 = 6 - p = 0 \Rightarrow p = 6$.
- (E) $M = \left(\frac{4-2}{2}, \frac{-2+6}{2}, \frac{7+1}{2} \right) = (1, 2, 4)$.
- (D) $\vec{a} \cdot \vec{b} = -3 - 6 = -9$, $|\vec{a}| = 3$, $|\vec{b}| = 3\sqrt{2}$. Maka $\cos \theta = \frac{-9}{9\sqrt{2}} = -\frac{\sqrt{2}}{2} \Rightarrow \theta = 135^\circ$.
- (E) $\vec{a} \cdot \vec{b} = p - 6 - 2 = p - 8$ dan $|\vec{b}| = 3$. Panjang proyeksi $= \frac{|p-8|}{3} = 2 \Rightarrow p - 8 = \pm 6 \Rightarrow p = 14$ atau $p = 2$. Jumlahnya 16.
- (B) $AB : BC = 2 : 3$ sehingga $\vec{b} = \frac{3\vec{a} + 2\vec{c}}{5} = \frac{(-3, 9, 6) + (18, -4, 14)}{5} = (3, 1, 4)$.
- (C) $\overrightarrow{AB} = (3, 2, 2)$, $\overrightarrow{AC} = (1, 2, -2)$, $\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC} = (-8, 8, 4)$ dengan panjang $\sqrt{64 + 64 + 16} = 12$. Luas $= \frac{1}{2} \cdot 12 = 6$.
- (A) Komponen y : $2m - n = 5$; komponen z : $-m + n = -4$. Dijumlahkan: $m = 1$, sehingga $n = -3$. Komponen x : $p = m + 2n = 1 - 6 = -5$.
- (B) Panjang proyeksi $= |\vec{a}| \cos 60^\circ = \frac{1}{2}|\vec{a}| = 3 \Rightarrow |\vec{a}| = 6$. Maka $x^2 + 4x^2 + 16 = 36 \Rightarrow x^2 = 4$, dan karena $x > 0$, $x = 2$.
- (E) Siku-siku di A: $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = 2(p-1) - 1 - 4 = 0 \Rightarrow p = \frac{7}{2}$. Siku-siku di B: $\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BC} = -2(p-3) + 2 + 8 = 0 \Rightarrow p = 8$. Siku-siku di C: $\overrightarrow{CA} \cdot \overrightarrow{CB} = p^2 - 4p + 13 = 0$ tidak punya akar real (diskriminan $16 - 52 < 0$). Jumlahnya $\frac{7}{2} + 8 = \frac{23}{2}$.
- (C) $|\vec{a} + \vec{b} + \vec{c}|^2 = 0 = 1 + 1 + 1 + 2(\vec{a} \cdot \vec{b} + \vec{b} \cdot \vec{c} + \vec{c} \cdot \vec{a})$, sehingga jumlahnya $-\frac{3}{2}$.
- (A) Sudut tumpul $\iff \vec{a} \cdot \vec{b} < 0$: $p(p-8) + 3 + 4 = p^2 - 8p + 7 = (p-1)(p-7) < 0 \Rightarrow 1 < p < 7$. Bilangan bulatnya 2, 3, 4, 5, 6, yaitu 5 bilangan. (Kedua vektor tidak mungkin berlawanan arah karena komponen z keduanya sama.)
- (D) Ambil A sebagai titik asal, $\vec{b} = \overrightarrow{AB}$, $\vec{c} = \overrightarrow{AC}$. Maka $\vec{d} = \frac{\vec{b} + 2\vec{c}}{3}$ dan $\vec{e} = \frac{3}{4}\vec{d} = \frac{\vec{b} + 2\vec{c}}{4}$. Titik F pada BE: $(1 - \mu)\vec{b} + \mu\vec{e}$ harus sejajar $\vec{c}$, jadi koefisien $\vec{b}$ sama dengan nol: $1 - \mu + \frac{\mu}{4} = 0 \Rightarrow \mu = \frac{4}{3}$. Koefisien $\vec{c}$: $\frac{\mu}{2} = \frac{2}{3}$, sehingga $\overrightarrow{AF} = \frac{2}{3}\vec{c}$ dan $AF : FC = 2 : 1$.
- (D) $\vec{b} \times \vec{c} = (8, 2, -6)$ dan $\vec{a} \cdot (\vec{b} \times \vec{c}) = 16 + 2 + 0 = 18$. Volume limas $= \frac{1}{6} \cdot 18 = 3$.

17. (A) $\overrightarrow{AQ} = (3, 2, 5)$ dan $\overrightarrow{AQ} \times \vec{d} = (-1, 4, -1)$ dengan panjang $\sqrt{18} = 3\sqrt{2}$. Jarak = $\frac{3\sqrt{2}}{|\vec{d}|} = \frac{3\sqrt{2}}{3} = \sqrt{2}$.
18. (E) Dengan $A(0, 0, 0)$, $C(4, 4, 0)$, $P(2, 0, 4)$: $\overrightarrow{PA} = (-2, 0, -4)$ dan $\overrightarrow{PC} = (2, 4, -4)$. Hasil kali titik = $-4 + 16 = 12$, $|\overrightarrow{PA}| = 2\sqrt{5}$, $|\overrightarrow{PC}| = 6$. Maka $\cos \angle APC = \frac{12}{12\sqrt{5}} = \frac{\sqrt{5}}{5}$.
19. (B) Misal panjang ketiganya k . $k^2 = 2k^2 + 2\vec{a} \cdot \vec{b} \Rightarrow \vec{a} \cdot \vec{b} = -\frac{k^2}{2}$. Maka $|\vec{a} - \vec{b}|^2 = 3k^2$ dan $\vec{a} \cdot (\vec{a} - \vec{b}) = \frac{3k^2}{2}$, sehingga $\cos \alpha = \frac{3k^2/2}{k \cdot \sqrt{3}k} = \frac{\sqrt{3}}{2} \Rightarrow \alpha = 30^\circ$.
20. (A) $|\vec{a} + \vec{b}|^2 = 25 + 24 \cos \theta$ dan $|\vec{a} - \vec{b}|^2 = 25 - 24 \cos \theta$. Syarat: $25 + 24 \cos \theta = 4(25 - 24 \cos \theta) \Rightarrow 120 \cos \theta = 75 \Rightarrow \cos \theta = \frac{5}{8}$.

Pembahasan Isian Singkat

1. **Jawaban:** 6. $\vec{p} \parallel \vec{v}$: $\vec{p} = n\vec{v} \Rightarrow (4, -2, 4) = (na, -n, 2n) \Rightarrow n = 2, a = 2$. Karena $n = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{|\vec{v}|^2}$, dengan $\vec{u} = (6, 2, b)$ dan $\vec{v} = (2, -1, 2)$: $\frac{12 - 2 + 2b}{9} = 2 \Rightarrow b = 4$. Jadi $a + b = 6$.
2. **Jawaban:** $2\sqrt{37}$. $\vec{a} \cdot \vec{b} = 4 \cdot 6 \cos 120^\circ = -12$. $|2\vec{a} - \vec{b}|^2 = 4(16) - 4(-12) + 36 = 148$, sehingga $|2\vec{a} - \vec{b}| = \sqrt{148} = 2\sqrt{37}$.
3. **Jawaban:** 6. $|\vec{d}| = 3$, sehingga $P = A + t\vec{d}$ dengan $|t| \cdot 3 = 6 \Rightarrow t = \pm 2$. Absis $2 + t > 2$ berarti $t = 2$ dan $P = (4, 3, -1)$. Jumlah koordinatnya 6.
4. **Jawaban:** $P(5, 0, 0)$. Misal $P(t, 0, 0)$. $|PA|^2 = (t - 1)^2 + 8$ dan $|PB|^2 = (t - 3)^2 + 20$. Samakan: $t^2 - 2t + 9 = t^2 - 6t + 29 \Rightarrow t = 5$.
5. **Jawaban:** 11. Sebidang berarti $\vec{a} \cdot (\vec{b} \times \vec{c}) = 0$. $\vec{b} \times \vec{c} = (-5, 1, 1)$, sehingga $-10 - 1 + k = 0 \Rightarrow k = 11$.

Pembahasan dan Pedoman Penskoran Uraian

1. (a) $(\vec{a} + \vec{b}) \cdot (\vec{a} - \vec{b}) = |\vec{a}|^2 - |\vec{b}|^2 = 0$ karena $|\vec{a}| = |\vec{b}|$, sehingga kedua vektor tegak lurus. (b) $|\vec{a}|^2 = 9$ dan $|\vec{b}|^2 = 5 + p^2$. Maka $p^2 = 4$ dan karena $p > 0$, $p = 2$. (c) Cara 1: $\vec{a} \times \vec{b} = (-2, 3, -2)$, luas = $\sqrt{4 + 9 + 4} = \sqrt{17}$. Cara 2: karena $|\vec{a}| = |\vec{b}|$, jajargenjang berupa belah ketupat dengan diagonal $\vec{a} + \vec{b} = (3, 4, 3)$ dan $\vec{a} - \vec{b} = (-1, 0, 1)$. Luas = $\frac{1}{2}\sqrt{34} \cdot \sqrt{2} = \sqrt{17}$.
Penskoran: Bagian (a) 3 poin; (b) 2 poin; (c) 3 poin.
2. (a) $\overrightarrow{AB} = (2, 2, 1)$, sehingga $\vec{r} = (2, 0, -1) + t(2, 2, 1)$. (b) $\overrightarrow{AC} = (3, 3, 6)$. Misal $T = A + t\vec{d}$ dengan $\overrightarrow{CT} \perp \vec{d}$: $t = \frac{\overrightarrow{AC} \cdot \vec{d}}{|\vec{d}|^2} = \frac{18}{9} = 2$, sehingga $T(6, 4, 1)$. $\overrightarrow{CT} = (1, 1, -4)$ dan jarak = $\sqrt{18} = 3\sqrt{2}$. (c) Cara 1: $\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC} = (9, -9, 0)$, luas = $\frac{1}{2} \cdot 9\sqrt{2} = \frac{9\sqrt{2}}{2}$. Cara 2: $\frac{1}{2} \cdot |AB| \cdot CT = \frac{1}{2} \cdot 3 \cdot 3\sqrt{2} = \frac{9\sqrt{2}}{2}$.
Penskoran: Bagian (a) 2 poin; (b) 4 poin; (c) 2 poin.
3. (a) $\vec{d} = \frac{\vec{b} + \vec{c}}{2}$. Titik yang membagi AD dengan perbandingan 2 : 1 adalah $\vec{g} = \frac{1 \cdot \vec{a} + 2\vec{d}}{3}$, yaitu $\vec{g} = \frac{\vec{a} + \vec{b} + \vec{c}}{3}$, yang sama dengan rumus titik berat. Jadi G pada AD dan $AG : GD = 2 : 1$. (b) $G = \left(\frac{4 + 0 + 2}{3}, \frac{-1 + 1 + 3}{3}, \frac{1 + 3 + 5}{3} \right) = (2, 1, 3)$ dan $D = (1, 2, 4)$. (c) $\overrightarrow{AG} = (-2, 2, 2)$ sehingga $|AG| = 2\sqrt{3}$; $\overrightarrow{GD} = (-1, 1, 1)$ sehingga $|GD| = \sqrt{3}$. Maka $AG : GD = 2\sqrt{3} : \sqrt{3} = 2 : 1$.
Penskoran: Bagian (a) 4 poin; (b) 2 poin; (c) 2 poin.
4. (a) $(\vec{a} \cdot \vec{b})^2 = |\vec{a}|^2 |\vec{b}|^2 \cos^2 \theta \leq |\vec{a}|^2 |\vec{b}|^2$ karena $\cos^2 \theta \leq 1$. Kesamaan terjadi saat $\cos^2 \theta = 1$, yaitu $\vec{a} \parallel \vec{b}$. (b) Ambil $\vec{a} = (2, 3, 6)$ dan $\vec{b} = (x, y, z)$: $2x + 3y + 6z \leq \sqrt{49} \cdot \sqrt{49} = 49$. Maksimum 49 dicapai saat $(x, y, z) = k(2, 3, 6)$ dengan $49k^2 = 49$, yaitu $(x, y, z) = (2, 3, 6)$. (c) $21 = 2x + 3y + 6z \leq 7\sqrt{x^2 + y^2 + z^2} \Rightarrow$

$$x^2 + y^2 + z^2 \geq 9. \text{ Minimum 9 dicapai di } (x, y, z) = \left(\frac{6}{7}, \frac{9}{7}, \frac{18}{7}\right).$$

Penskoran: Bagian (a) 2 poin; (b) 3 poin; (c) 3 poin.

5. $C(6, 6, 0)$, $G(6, 6, 6)$, $H(0, 6, 6)$, sehingga $P(6, 6, 3)$ dan $Q(0, 3, 6)$. (a) $\overrightarrow{AP} = (6, 6, 3)$ dengan $|AP| = 9$, dan $\overrightarrow{AQ} = (0, 3, 6)$ dengan $|AQ| = 3\sqrt{5}$. $\overrightarrow{AP} \cdot \overrightarrow{AQ} = 36$, sehingga $\cos \angle PAQ = \frac{36}{27\sqrt{5}} = \frac{4\sqrt{5}}{15}$. (b) Proyeksi skalar $= \frac{36}{3\sqrt{5}} = \frac{12\sqrt{5}}{5}$. (c) $\overrightarrow{AP} \times \overrightarrow{AQ} = (27, -36, 18)$ dengan panjang $9\sqrt{29}$, sehingga luas $= \frac{9\sqrt{29}}{2}$.

Penskoran: Bagian (a) 3 poin; (b) 2 poin; (c) 3 poin.